

INTRODUCTION À L'ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES DE NUMÉRATION



Table des matières

Objectifs	4
I - Différences entre l'électronique numérique et l'électronique analogique	5
1. Historique sur l'électronique.....	5
2. Électronique analogique	6
3. Électronique numérique.....	7
4. Les avantages du numérique	8
II - Applications de l'électronique numérique dans différents domaines	9
1. Informatique et technologies de l'information.....	9
2. Télécommunications et Réseaux	9
3. Automobile.....	10
4. Santé et Médecine.....	10
5. Industrie et Fabrication	10
6. Divertissement et Multimédia	10
7. Éducation	11
8. Sécurité et défense	11
9. Domotique et Objets Connectés	11
III - Représentation des nombres	12
1. Les composantes d'un Système de Numération.....	12
2. La représentation polynomiale.....	12
3. La numération en base b	13
4. Le système décimal	13
5. Le système binaire	13
6. Le système octal.....	14
7. Le système hexadécimal.....	15
IV - Conversion d'un système de numération à un autre	16
1. Conversion d'un nombre N de base b en un nombre décimal	16
2. Conversion d'un nombre décimal N en nombre de base b	16
2.1. Conversion de la partie entière du nombre N	16
3. Conversion d'un nombre d'une base b_1 vers une base b_2	17
3.1. Passage du binaire en octal et vice-versa.....	18

V - Arithmétique binaire	20
1. Les quatre opérations de base	20
2. La représentation des nombres négatifs	22
VI - Les codes numériques	24
1. Introduction	24
2. Le code binaire pur	24
3. Le code binaire en complément vrai (complément à 2)	24
4. Le code de Gray	25
4.1. Conversion binaire-Gray	25
5. Le code ASCII (American Standard Code for Information Interchange).....	26
6. Les codes correcteurs d'erreurs	27

Objectifs



À la fin de cette leçon, vous serez capables d'utiliser le système de numération et les codes numériques.

Plus spécifiquement, vous :

- connaîtrez la différence entre l'électronique analogique et l'électronique numérique ;
- connaîtrez les applications de l'électronique numérique ;
- représenterez les nombres dans les différents systèmes de numération ;
- apprendrez les règles de passage d'un système de numération à un autre ;
- comprendrez les codes numériques.

Différences entre l'électronique numérique et l'électronique analogique



1. Historique sur l'électronique

L'électronique est une branche de la physique et de l'ingénierie qui a connu des avancées majeures au cours des derniers siècles. Elle concerne la conception, le développement et l'application de dispositifs qui exploitent les propriétés des électrons, comme les circuits électriques, les composants électroniques, les systèmes de communication, et plus encore.

1. Les origines (18e siècle - 19e siècle)

Les premières études sur l'électricité remontent au 18e siècle, avec des scientifiques comme **Benjamin Franklin** qui a mené des expériences sur les propriétés de l'électricité. En 1800, **Alessandro Volta** invente la pile voltaïque, la première source de courant électrique continu, marquant ainsi un jalon crucial dans l'histoire de l'électronique. Ce fut la première fois qu'une source électrique portable était disponible pour les expériences scientifiques.

Le 19e siècle a vu l'avènement de plusieurs majeures, notamment les travaux de **Michael Faraday** sur l'électromagnétisme et l'induction électrique, ainsi que ceux de **Georg Simon Ohm** sur la résistance électrique. En 1876, **Alexander Graham Bell** invente le téléphone, ouvrant la voie aux communications électroniques modernes.

2. L'ère de la radio et des tubes à vide (fin 19e - début 20e siècle)

L'une des plus grandes avancées en électronique est l'invention du tube à vide par **John Ambrose Fleming** en 1904. Les tubes à vide, ou valves thermioniques, permettaient de contrôler le flux d'électrons dans le vide et ont été utilisés dans les premières radios, télévisions et calculateurs. À cette époque, la radio est devenue un domaine clé avec les travaux de **Guglielmo Marconi**, qui a transmis avec succès des signaux radio sur de longues distances au début du 20e siècle.

3. L'invention du transistor (1947)

L'invention du transistor par **John Bardeen**, **Walter Brattain** et **William Shockley** en 1947 aux Bell Labs a révolutionné l'électronique. Contrairement aux tubes à vide, les transistors étaient plus petits, plus fiables et consommaient moins d'énergie. Ils ont marqué le début de l'ère des semi-conducteurs et ont ouvert la voie à la miniaturisation des composants électroniques.

4. L'ère du circuit intégré (années 1950-1960)

Les transistors ont été rapidement suivis par l'invention des circuits intégrés dans les années 1950, par des ingénieurs comme **Jack Kilby** (Texas Instruments) et **Robert Noyce** (Fairchild Semiconductor). Ces circuits intégrés permettaient de regrouper plusieurs composants sur une seule puce de silicium, ce qui a encore réduit la taille des dispositifs et augmente leur puissance.

Le circuit intégré est à la base de la révolution informatique et de la montée en puissance des ordinateurs personnels, des calculatrices, et finalement de tous les dispositifs électroniques modernes.

5. L'avènement de l'informatique et des microprocesseurs (années 1970 à aujourd'hui)

Les années 1970 ont marqué l'apparition des microprocesseurs, comme le célèbre Intel 4004 en 1971, qui était le premier processeur complet intégré sur une seule puce. Cette innovation a été déterminante pour le développement de l'informatique personnelle, des smartphones, des systèmes embarqués et des appareils connectés.

Depuis, l'électronique a connu une croissance exponentielle, notamment avec l'essor de l'informatique, de l'Internet et des technologies numériques. L'électronique joue un rôle essentiel dans les télécommunications, l'automobile, la médecine, l'aérospatiale, l'électronique de consommation et de nombreux autres domaines.

L'électronique moderne et l'avenir



Complément

Aujourd'hui, l'électronique continue d'évoluer à un rythme rapide, avec des innovations telles que les semi-conducteurs avancés, les circuits intégrés ultra-miniaturisés, les nanotechnologies et l'informatique quantique. Des technologies comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets (IoT), et la 5G sont devenues des moteurs majeurs d'innovation dans le domaine de l'électronique.

L'électronique est passée de simples expériences sur l'électricité à la base des technologies les plus avancées de notre société moderne, influençant presque tous les aspects de la vie quotidienne.

2. Électronique analogique



Définition

L'électronique analogique est une branche de l'électronique qui traite des signaux continus, c'est-à-dire des signaux qui varient de manière continue dans le temps, sans interruption ni paliers. Ces signaux représentent souvent des grandeurs physiques réelles, telles que la vitesse, la position, la pression, la température, la lumière, le son ou la tension électrique.

Dans un circuit analogique, les variations d'un signal électrique (comme le courant ou la tension) sont proportionnelles aux changements d'une grandeur physique. Par exemple, dans un microphone analogique, les ondes sonores modifient de manière continue le signal électrique en fonction de l'intensité et de la fréquence du son.

Caractéristiques principales :

- **Signal continu** : Le signal varie de manière continue avec le temps, sans interruptions ni paliers. Par exemple, une onde sonore est un signal analogique qui fluctue constamment.
- **Variabilité infinie** : Le signal analogique peut prendre n'importe quelle valeur dans une plage donnée, ce qui permet une représentation très précise d'une grandeur physique.
- **Sensibilité aux interférences** : Comme le signal est continu, il peut être affecté par le bruit et les perturbations électriques, ce qui peut dégrader la qualité des signaux, notamment sur de longues distances ou dans des environnements bruyants.
- **Applications typiques** : Amplificateurs audio, radios AM/FM, compteurs analogiques, capteurs de lumière ou de température, circuits de traitement du signal, etc.



Exemple

- Les vieux téléviseurs CRT (cathodiques), qui utilisaient des signaux analogiques pour afficher des images.
- Les enregistreurs de cassettes audio et les magnétophones.

- **Amplificateurs audio** : Ils prennent un signal sonore analogique et l'amplifient pour qu'il puisse être diffusé par un haut-parleur.
- **Capteurs analogiques** : Un compteur analogique, par exemple, transforme directement la température en un signal électrique proportionnel.

3. Électronique numérique



L'électronique numérique est une branche de l'électronique qui traite des signaux discrets, principalement sous forme binaire, c'est-à-dire en utilisant deux niveaux de tension distincts pour représenter les états logiques 0 et 1.

Les signaux numériques sont codés en séquences de **bits** (0 et 1), ce qui permet un traitement plus efficace, rapide et fiable des données.

Dans un système numérique, les informations sont stockées, traitées et transmises sous forme de **bits**, qui peuvent être facilement manipulées par des **circuits logiques** pour effectuer des opérations complexes. Les ordinateurs, smartphones et la plupart des appareils électroniques modernes sont basés sur des technologies numériques.

Caractéristiques principales de l'électronique numérique :

- **Signal discret (binaire)** : Les signaux numériques n'ont que deux états possibles (0 ou 1). Ces états sont souvent représentés par deux niveaux de tension distincts (par exemple, 0V pour 0 et 5V pour 1).
- **Moins sensible au bruit** : Comme les signaux ne prennent que deux valeurs, ils sont plus résistants aux interférences et au bruit. Même avec des perturbations, il est facile de distinguer un 0 d'un 1, ce qui rend les circuits numériques très fiables.
- **Utilisation de circuits logiques** : L'électronique numérique repose sur des circuits logiques (comme les portes logiques, les bascules, les multiplexeurs) pour traiter et manipuler les informations binaires.
- **Stockage et traitement de données** : Les signaux numériques sont bien adaptés au stockage et au traitement de grandes quantités de données, ce qui est la base des systèmes informatiques et des dispositifs de communication modernes.
- **Applications** : Ordinateurs, microprocesseurs, smartphones, circuits intégrés, systèmes embarqués, communication numérique (Internet, téléphonie mobile), etc.



- **Ordinateurs et microprocesseurs** : Les systèmes informatiques utilisent des microprocesseurs pour traiter des instructions codées sous forme binaire.
- **Télécommunications** : Les réseaux numériques, tels que les réseaux de téléphonie mobile et Internet, utilisent des signaux numériques pour transmettre des données avec précision et rapidité.

4. Les avantages du numérique

a. La non dégradation de l'information

En électronique analogique, tout traitement de l'information (y compris une simple copie) dégrade cette information.

En électronique numérique au contraire, l'information peut être traitée ou copiée (même un grand nombre de fois) sans être dégradée.

Cette *non dégradation* apporte un avantage décisif à l'électronique numérique, notamment dans le fait que l'information peut être dupliquée et propagée beaucoup plus facilement et de manière quasiment illimitée.

b. Le traitement de l'information numérique

Le second avantage d'une représentation numérique (sous forme de bits et d'octets) de l'information, c'est qu'on peut faire subir à cette information des traitements beaucoup plus complexes qu'en analogique.

- En analogique, le nombre de traitements successifs applicables à un signal est limité (car chacun de ces traitements dégrade un peu l'information) ;
- En numérique au contraire, le nombre de traitements successifs est virtuellement illimité, (ce qui permet des traitements beaucoup plus complexes qu'en analogique).

c. La programmation

En électronique numérique il existe des circuits qui peuvent être programmés (comme les microprocesseurs)

Un **programme**, c'est un ensemble d'instructions (c'est-à-dire d'informations) qui définissent la fonction d'un circuit.

Un circuit qui peut être programmé n'a donc pas de fonction fixe, ce qui lui confère une flexibilité énorme en termes d'applications.

Codage binaire

Le codage binaire est un puissants outils mathématiques (algèbre de Boole) :

- simplification de systèmes
- équivalence de systèmes
- correction d'un signal erroné

Beaucoup de systèmes ont deux états physiques :

- présence ou absence de courant
- système ouvert ou fermé
- surface avec creux ou avec bosses
- aimantation Nord ou Sud

Sauvegarde de données numériques



Les support comme les lecteurs CD, CD-ROM, les DVD, DVD- R, les disques Blu-ray (BD-R, BD-RE), les HD DVD, les mémoire flash (clés USB) permettent la copie des données sans les altérer.

Applications de l'électronique numérique dans différents domaines



L'électronique numérique est omniprésente dans presque tous les aspects de la vie moderne, du divertissement à l'éducation, en passant par la santé et les communications. Elle permet une plus grande efficacité, une meilleure qualité de traitement des données, et un large éventail d'innovations technologiques. Nous présentons dans ce qui suit quelques principales **applications de l'électronique numérique** dans différents domaines.

1. Informatique et technologies de l'information

L'informatique est l'un des domaines les plus dépendants de l'électronique numérique.

- **Ordinateurs** : Les ordinateurs personnels, serveurs et supercalculateurs reposent sur des processeurs qui traitent des données binaires via des circuits numériques.
- **Stockage de données** : Les disques durs, SSD, clés USB, et autres dispositifs de stockage numérique utilisent l'électronique numérique pour enregistrer des informations sous forme de bits (0 et 1).
- **Systèmes d'exploitation et logiciels** : Le traitement numérique permet aux ordinateurs d'exécuter des logiciels complexes, d'effectuer des calculs, et d'interagir avec l'utilisateur.
- **Cloud computing** : Le stockage et le traitement des données dans le cloud sont rendus possibles par l'électronique numérique, qui permet de traiter des volumes massifs de données à distance.

2. Télécommunications et Réseaux

L'électronique numérique joue un rôle crucial dans la transmission de données à travers les réseaux de télécommunications.

- **Téléphonie mobile** : Les téléphones portables utilisent des circuits numériques pour gérer les appels, les messages texte, et les connexions à Internet.
- **Internet** : Les réseaux numériques, comme les routeurs, les modems et les commutateurs, permettent la transmission de données sur Internet via des protocoles numériques.
- **Réseaux sans fil (Wi-Fi, Bluetooth, 5G)** : Ces technologies permettent des communications sans fil basées sur des signaux numériques pour connecter des appareils entre eux.
- **Télévision numérique et streaming** : Les téléviseurs numériques et les plateformes de streaming utilisent des signaux numériques pour transmettre des images et des vidéos haute définition.

3. Automobile

L'électronique numérique a transformé l'industrie automobile, en permettant la création de véhicules plus intelligents, sûrs et connectés.

- **Systèmes embarqués** : Les systèmes de contrôle dans les véhicules, comme les unités de contrôle moteur (ECU), utilisent des processeurs numériques pour optimiser les performances du moteur et la consommation de carburant.
- **Systèmes de sécurité** : Des technologies telles que les freins antiblocage (ABS), le contrôle de stabilité (ESP), et les airbags sont contrôlés par des circuits numériques.
- **Voitures autonomes** : Les véhicules autonomes et semi-autonomes utilisent l'électronique numérique pour traiter les données des capteurs et des caméras, permettant ainsi la conduite assistée.
- **Divertissement à bord** : Les systèmes multimédias dans les voitures, comme les lecteurs vidéo et audio, sont basés sur des technologies numériques.

4. Santé et Médecine

L'électronique numérique est un pilier essentiel pour les dispositifs médicaux modernes.

- **Imagerie médicale** : Les technologies comme l'IRM (Imagerie par Résonance Magnétique), les scanners CT et les ultrasons utilisent des signaux numériques pour produire des images détaillées du corps humain.
- **Moniteurs de santé** : Les dispositifs de surveillance, tels que les électrocardiogrammes (ECG), les moniteurs de pression artérielle, et les pompes à insuline, utilisent des systèmes numériques pour collecter, analyser et stocker des données sur l'état de santé du patient.
- **Robots chirurgicaux** : Des robots médicaux assistent les chirurgiens dans des interventions précises, utilisant des circuits numériques pour contrôler les mouvements.
- **Prothèses intelligentes** : Les prothèses contrôlées par des microprocesseurs peuvent s'adapter aux mouvements du patient, améliorant leur autonomie.

5. Industrie et Fabrication

L'électronique numérique joue un rôle clé dans l'automatisation des processus de fabrication.

- **Automatisation industrielle** : Les automates programmables (PLC) et les systèmes de contrôle numérique (CNC) contrôlent des machines dans les chaînes de production.
- **Robots industriels** : Les robots dans les usines utilisent des circuits numériques pour effectuer des tâches complexes, telles que l'assemblage de produits ou la manutention de matériaux.
- **Impression 3D** : Les imprimantes 3D fonctionnent grâce à des commandes numériques qui contrôlent la fabrication de pièces couche par couche.

6. Divertissement et Multimédia

L'électronique numérique est à la base de la création et de la diffusion de contenu multimédia.

- **Jeux vidéo** : Les consoles de jeux et les ordinateurs de jeu traitent des graphismes et des sons numériques pour offrir une expérience interactive.
- **Cinéma et musique** : Les films, la musique et les vidéos sont enregistrés, édités et diffusés sous forme de données numériques. Les logiciels de montage vidéo et audio fonctionnant grâce à des circuits numériques.

- **Réalité virtuelle et augmentée** : Ces technologies sont pilotées par des processeurs numériques qui gèrent l'interaction entre l'utilisateur et l'environnement simulé.

7. Éducation

L'électronique numérique transforme l'enseignement et l'apprentissage.

- **Outils d'apprentissage en ligne** : Les plateformes éducatives numériques, telles que les cours en ligne (MOOCs) et les logiciels de formation, reposent sur l'électronique numérique.
- **Tablettes et ordinateurs** : Les outils numériques comme les ordinateurs portables et les tablettes sont largement utilisés pour faciliter l'accès à l'éducation.
- **Simulations interactives** : Les environnements d'apprentissage virtuels permettent de simuler des expériences et des processus scientifiques complexes.

8. Sécurité et défense

L'électronique numérique est essentielle dans les systèmes de sécurité et de défense.

- **Systèmes de surveillance** : Les caméras de sécurité, les systèmes de reconnaissance faciale et les drones de surveillance utilisent des technologies numériques pour capturer et analyser des données.
- **Cyberdéfense** : Les systèmes de protection contre les cyberattaques et la cryptographie sont basés sur des algorithmes numériques.
- **Armement sophistiqué** : Les armes intelligentes, comme les missiles guidés par GPS, dépendent des circuits numériques pour leur précision.

9. Domotique et Objets Connectés

L'électronique numérique permet de créer des maisons intelligentes et interconnectées.

- **Éclairage et thermostats intelligents** : Les dispositifs de gestion de l'énergie dans les maisons utilisent des circuits numériques pour contrôler l'éclairage, le chauffage et la climatisation.
- **Appareils connectés** : Les réfrigérateurs, aspirateurs et autres appareils ménagers connectés utilisent des processeurs numériques pour fonctionner et communiquer entre eux via Internet.
- **Sécurité domestique** : Les systèmes d'alarme et les caméras de surveillance domestiques utilisent des capteurs numériques et sont souvent contrôlés à distance via des applications mobiles.

Représentation des nombres



Système de numération



Définition

Un système de numération est un ensemble organisé de règles et de symboles qui permet de représenter les nombres. Il s'appuie généralement sur une base qui détermine le nombre de symboles différents qu'il utilise. Les positions des symboles dans un nombre ont une valeur déterminée par la base.

1. Les composantes d'un Système de Numération

- **Base (ou radix)** : La base est le nombre total de chiffres utilisés dans le système. Par exemple, la base du système décimal est 10, car il utilise 10 symboles (0-9).
- **Symboles** : Les symboles sont les représentations visuelles des nombres dans le système. Dans le système décimal, les symboles sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- **Position des symboles** : Chaque symbole a une valeur dépendant de sa position dans le nombre. Plus il est à gauche, plus sa valeur est élevée dans les systèmes positionnels (comme le système décimal).

Il existe essentiellement quatre (4) types de systèmes de numération : le système décimal, le système binaire, le système octal et le système hexadécimal.

2. La représentation polynomiale



Fondamental

Dans un **système de numération positionnel**, un nombre peut être représenté sous la forme d'un **polynôme**, où chaque terme du polynôme est formé par un chiffre multiplié par une puissance de la base du système. La position du chiffre dans le nombre détermine la puissance de la base.

Formule générale de la représentation polynomiale

Soit un nombre N composé de $n + 1$ chiffres $a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0$ dans une base b , alors ce nombre représenté ainsi par sa forme polynomiale :

$$(N)_b = a_{n-1}b^{n-1} + a_{n-2}b^{n-2} + \dots + a_2b^2 + a_1b^1 + a_0b^0 + a_{-1}b^{-1} + a_{-2}b^{-2} + \dots + a_{-m}b^{-m}$$

- a_i représente les symboles de la base b . Ces symboles sont compris dans l'intervalle $[0, b - 1]$.
- i est le rang de a_i
- b^i est le poids de a_i
- La partie droite de l'équation, avec les rangs i négatifs dans l'expression polynomiale représente la partie décimale du nombre N dans la base b donnée. Les rang i dans la partie décimale est négatif et commence à partir de -1 pour le premier chiffre de cette partie décimale.
- Les rangs i de la partie entière du nombre N sont pris à partir de 0 pour le dernier chiffre de cette partie entière. i est positif et varie à partir de 0.

3. La numération en base b

Si nous manipulons les nombres de manière intuitive, c'est la plupart du temps dans la base décimale, naturelle et universelle. Mais cela ne doit pas masquer la nature même de la numération qui peut prendre plusieurs formes.

Les nombres peuvent être représentés dans plusieurs bases différentes. De manière générale, l'expression d'un nombre N dans une base b est de la forme :

$$N = a_{n-1}a_{n-2}a_{n-3} \cdots a_2a_1a_0, a_{-1}a_{-2}a_{-3} \cdots a_{-m}$$



La **représentation polynomiale** permet de décomposer n'importe quel nombre dans un système de numération positionnel en une somme de puissances de la base, chacune multipliée par le chiffre correspondant à cette position. Cela aide à comprendre comment un nombre est construit et à passer d'une base à une autre plus facilement.

4. Le système décimal

Le système décimal ou numération en base 10 est le système de numération dans la vie quotidienne. Puisque $b = 10$, il dispose de 10 symboles a_i qui sont : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

C'est le système de numération le plus utilisé dans la vie courante.

Représentation en base 10



Le nombre 1587 est représenté par :

$$(1587)_{10} = 1 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 7 \times 10^0$$

Le nombre 245,16 est représenté par :

$$(245,16)_{10} = 2 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0 + 1 \times 10^{-1} + 6 \times 10^{-2}$$

5. Le système binaire

Le système binaire ou numération en base 2 (code binaire naturel) utilise deux symboles : **0** et **1**. Cette base est très pratique en électronique numérique pour distinguer deux états logiques. Le système binaire est utilisé principalement en informatique pour représenter les données.

Les deux symboles 0 et 1 sont appelés « éléments binaires » ou « bits » (bit pour Binary digIT). Le système binaire est pondéré par 2 : les poids sont les puissances de 2. Ainsi, on écrit :

$$(a_{n-1}a_{n-2} \cdots a_1a_0)_2 = a_{n-1}2^{n-1} + a_{n-2}2^{n-2} + \cdots + a_12^1 + a_02^0$$

Pour ce dernier exemple, la droite de l'équation (avec les puissances négatives) donne la valeur en décimal du nombre binaire écrit à gauche.

En code binaire naturel, le poids du bit de rang n est 2^n (attention on compte le rang 0). Le bit de poids le plus fort (c'est-à-dire le bit le plus à gauche) est appelé MSB (Most Significant Bit) et celui de poids le plus faible (c'est-à-dire le plus à droite) LSB (Less Significant Bit).

On présente les nombres binaires en général avec un nombre fixe de bits, nombre imposé par les circuits mémoires utilisés pour représenter ces nombres.

Le système binaire ou numération en base 2 (code binaire naturel) utilise deux symboles : **0** et **1**. Cette base est très pratique en électronique numérique pour distinguer deux états logiques. Le système binaire est utilisé principalement en informatique pour représenter les données.

Les deux symboles 0 et 1 sont appelés « éléments binaires » ou « bits » (bit pour Binary digIT). Le système binaire est pondéré par 2 : les poids sont les puissances de 2. Ainsi, on écrit :

$$(a_{n-1}a_{n-2} \cdots a_1a_0)_2 = a_{n-1}2^{n-1} + a_{n-2}2^{n-2} + \cdots + a_12^1 + a_02^0$$

Pour ce dernier exemple, la droite de l'équation (avec les puissances négatives) donne la valeur en décimal du nombre binaire écrit à gauche.

En code binaire naturel, le poids du bit de rang n est 2^n (attention on compte le rang 0). Le bit de poids le plus fort (c'est-à-dire le bit le plus à gauche) est appelé **MSB** (Most Significant Bit) et celui de poids le plus faible (c'est-à-dire le plus à droite) **LSB** (Less Significant Bit).

On présente les nombres binaires en général avec un nombre fixe de bits, nombre imposé par les circuits mémoires utilisés pour représenter ces nombres.

Représentation en base 2



$$(1011001)_2 = 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$(1011, 01)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

Pour ce dernier exemple, la droite de l'équation (avec les puissances négatives) donne la valeur en décimal du nombre binaire écrit à gauche.

En code binaire naturel, le poids du bit de rang n est 2^n (attention on compte le rang 0). Le bit de poids le plus fort (c'est-à-dire le bit le plus à gauche) est appelé **MSB** (Most Significant Bit) et celui de poids le plus faible (c'est-à-dire le plus à droite) **LSB** (Less Significant Bit).

On présente les nombres binaires en général avec un nombre fixe de bits, nombre imposé par les circuits mémoires utilisés pour représenter ces nombres.

Poids :	2^3	2^2	2^1	2^0	En base 10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	2
0	0	1	1	1	3
0	1	0	0	0	4
0	1	0	1	1	5
0	1	1	0	0	6
0	1	1	1	1	7
1	0	0	0	0	8
1	0	0	1	1	9
1	0	1	0	0	10
1	0	1	1	1	11
1	1	0	0	0	12
1	1	0	1	1	13
1	1	1	0	0	14
1	1	1	1	1	15



- Si on utilise n bits, on peut représenter 2^n valeurs différentes allant de 2^0 à $2^n - 1$.
- Un ensemble de 8 bits est appelé **octet**.

6. Le système octal

Le système octal ou numération en base 8 comporte 8 symboles : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Cette base est parfois utilisé en informatique à défaut de l'hexadécimal car le système octal utilise un groupement de 3 digits binaire alors que l'hexadécimal en utilise 4.

Représentation en base 8



$$(52,3)_8 = 5 \times 8^1 + 2 \times 8^0 + 3 \times 8^{-1}$$

$$(760)_8 = 7 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 0 \times 8^0$$

7. Le système hexadécimal



Le mot **hexadécimal** est composé des termes **hexa** et **decem**. **Hexa** vient du grec et signifie « six » tandis que **decem** est le mot latin pour « dix ». Le système hexadécimal est donc un système de valeur qui représente les nombres en base 16. Cela signifie que le système hexadécimal utilise 16 symboles différents.

Importance du système hexadécimal

En informatique, le système hexadécimal est utilisé pour faciliter la lisibilité de grands nombres comme les **longues chaînes de bits**. Celles-ci sont divisées en groupes de quatre bits et converties en nombres hexadécimaux. Résultat : au lieu d'une longue suite de « 1 » et « 0 », la suite est exprimée en nombres hexadécimaux plus courts et qui peuvent, à leur tour, être divisés en petits groupes de deux ou quatre. En ce sens, les nombres hexadécimaux permettent une **représentation compacte** des suites de bits.

Écriture du système hexadécimal

Les symboles utilisés dans cette base sont les dix chiffres de 0 à 9 complétés par les lettres **A** (pour 10), **B** (pour 11), **C** (pour 12), **D** (pour 13), **E** (pour 14) et **F** (pour 15). Ainsi, il existe 16 **symboles** dans le système hexadécimal. Chaque symbole du système hexadécimal est exprimé sur 4 **bits**.

Représentation en base 16



$$(428)_{16} = 4 \times 16^2 + 2 \times 16^1 + 8 \times 16^0$$

$$(1A5E)_{16} = 1 \times 16^3 + A \times 16^2 + 5 \times 16^1 + E \times 16^0 \text{ avec } A = 10 \text{ et } E = 14$$

ou encore :

$$(1A5E)_{16} = 1 \times 16^3 + 10 \times 16^2 + 5 \times 16^1 + 14 \times 16^0$$

$$(B7,6D)_{16} = B \times 16^1 + 7 \times 16^0 + 6 \times 16^{-1} + D \times 16^{-2} \text{ avec } B = 11 \text{ et } D = 13$$

ou encore :

$$(B7,6D)_{16} = 11 \times 16^1 + 7 \times 16^0 + 6 \times 16^{-1} + 13 \times 16^{-2}$$

Conversion d'un système de numération à un autre



Il s'agit de convertir un nombre écrit dans une base b_1 à son équivalent dans une autre base b_2 .

1. Conversion d'un nombre N de base b en un nombre décimal



Le principe de la conversion résulte directement des définitions précédentes et de la façon dont on écrit un nombre dans une base donnée :

$$(N)_b = a_{n-1}b^{n-1} + a_{n-2}b^{n-2} + \dots + a_2b^2 + a_1b^1 + a_0b^0 + a_{-1}b^{-1} + a_{-2}b^{-2} + \dots$$

où b est codé en décimal. La conversion est ainsi réalisée automatiquement puisque le résultat est écrit directement en base 10.

En effet, tout nombre écrit dans une base b peut être transformé en son équivalent décimal en utilisant sa forme polynomiale.

Conversion Binaire-Décimal



$$(111011)_2 = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (59)_{10}$$

Conversion Octal-Décimal



$$(1503)_8 = 1 \times 8^3 + 5 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = (835)_{10}$$

Conversion Hexadécimal-Décimal



$$(2BF)_{16} = 2 \times 16^2 + 11 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = (703)_{10}$$

2. Conversion d'un nombre décimal N en nombre de base b

2.1. Conversion de la partie entière du nombre N

Méthode des divisions successives



Cette conversion consiste à faire des divisions entières successives par la base b et conserver à chaque fois le reste de la division jusqu'à ce que le quotient soit 0. Le résultat recherché s'obtient en écrivant le premier reste à la position du bit de poids le plus faible (premier chiffre à gauche) et le dernier reste à la position du bit de poids le plus fort (premier chiffre à droite).

Conversion en binaire et en hexadécimal

? Exemple

$(25)_{10} = (?)_2$ $\begin{array}{r} 25 \mid 2 \\ 1 \mid 12 \mid 2 \\ 0 \mid 6 \mid 2 \\ 0 \mid 3 \mid 2 \\ 1 \mid 1 \mid 2 \\ 1 \mid 0 \end{array}$ $(25)_{10} = (11001)_2$	$(185)_{10} = (?)_{16}$ $\begin{array}{r} 185 \mid 16 \\ 9 \mid 11 \mid 16 \\ 11 \mid 0 \\ B \end{array}$ $(185)_{10} = (B9)_{16}$
--	---

a) Conversion de la partie fractionnaire du nombre N

✂ Méthode

On multiplie successivement par la base b , la partie fractionnaire jusqu'à ce que l'on obtienne un nombre entier, on arrête les calculs. A chaque multiplication, on prend en compte que la partie entière obtenue.

Conversion en binaire

? Exemple

$(14,875)_{10} = (?)_2$ Conversion de la partie entière $\begin{array}{r} 14 \mid 2 \\ 0 \mid 7 \mid 2 \\ 1 \mid 3 \mid 2 \\ 1 \mid 1 \mid 2 \\ 1 \mid 0 \end{array}$ $(14)_{10} = (1110)_2$	Conversion de la partie fractionnaire $\begin{array}{l} 0,875 * 2 = 1,75 \\ 0,75 * 2 = 1,5 \\ 0,5 * 2 = 1,0 \end{array}$ $(0,875)_{10} = (0,111)_2$
$(14,875)_{10} = (1110,111)_2$	

3. Conversion d'un nombre d'une base b_1 vers une base b_2

✂ Méthode

Dans ce cas il faut passer de la base b_1 vers la base décimale (base 10) puis de la base 10 vers la base b_2 . Si les bases b_1 et b_2 sont des puissances de 2, il est possible de passer par la base binaire (2) de la façon suivante : si $b_1 = 2^n$, il faut convertir chaque chiffre de la base b_1 en binaire sur n bits :

- Base tétrale (4) : $4 = 2^2$ chaque chiffre tétral sera convertit en binaire sur 2 bits.
- Base octale (8) : $8 = 2^3$ chaque chiffre octal sera convertit en binaire sur 3 bits.
- Base hexadécimale (16) : $16 = 2^4$ chaque chiffre hexadécimal sera convertit sur 4 bits.

- $(120)_3 = (?)_2$
 - ✓ Base 3 $\rightarrow$ Base 10 : $(120)_3 = 1 \times 3^2 + 2 \times 3^1 + 0 \times 3^0 = (15)_{10}$
 - ✓ Base 10 $\rightarrow$ Base 2 : $(15)_{10} = (1111)_2$

$$\begin{array}{r}
 15 \mid 2 \\
 1 \mid 7 \mid 2 \\
 \quad 1 \mid 3 \mid 2 \\
 \qquad 1 \mid 1 \mid 2 \\
 \qquad \quad 1 \mid 0
 \end{array}$$

donc : $(120)_3 = (1111)_2$

- $(213)_4 = (?)_8$
 - ✓ Base 4 $\rightarrow$ Base 2 : $(213)_4 = (100111)_2 = (100111)_2$
 - ✓ Base 2 $\rightarrow$ Base 8 : $(100111)_2 = (47)_8$

donc : $(213)_4 = (47)_8$

- $(B67)_{16} = (?)_4$
 - ✓ Base 16 $\rightarrow$ Base 2 : $(B67)_{16} = (101101100111)_2 = (101101100111)_2$
 - ✓ Base 2 $\rightarrow$ Base 4 : $(101101100111)_2 = (231213)_4$

donc : $(B67)_{16} = (231213)_4$

- $(1110100110)_2 = (?)_{16}$
 - ✓ Base 2 $\rightarrow$ Base 16 : $(1110100110)_2 = (001110100110)_2 = (3A6)_{16}$

donc : $(1110100110)_2 = (3A6)_{16}$

3.1. Passage du binaire en octal et vice-versa

- Pour convertir un nombre binaire en octal, on le divise par bloc de trois bits en commençant par le bit de poids faible (bit de droite) et on converti chaque bloc en octal.
- Pour convertir un nombre octal en binaire, on converti chaque symbole octal en trois bits.

$$\begin{array}{cccc}
 \text{Octal} & (3 & 6 & 2)_8 \\
 \downarrow \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 \text{Binaire} & (011 & 110 & 010)_2
 \end{array}$$

a) Passage du binaire en hexadécimal et vice-versa

**Méthode**

- Pour convertir un nombre binaire en hexadécimal, on le divise par bloc de trois bits en commençant par le bit de poids faible (bit de droite) et on converti chaque bloc en hexadécimal.
- Pour convertir un nombre hexadécimal en binaire, on converti chaque symbole hexadécimal en quatre bits.

Conversion hexadécimal-binaire**Exemple**

Hexadécimal	(	1	A	F	3)	₁₆
		↓	↓	↓	↓	
Binaire		(	0001	1010	1111	0011)
						₂

Arithmétique binaire



En **arithmétique binaire**, les opérations de base (addition, soustraction, multiplication et division) sont similaires à celles effectuées en arithmétique décimale, mais elles ne se basent que sur deux seuls chiffres : 0 et 1.

En électronique numérique l'opération fondamentale est l'addition, la soustraction n'étant rien d'autre que l'addition d'un nombre négatif. Il est donc important d'avoir une représentation des nombres négatifs qui permette d'effectuer simplement les soustractions.

1. Les quatre opérations de base

Addition binaire

L'addition binaire fonctionne sur les mêmes principes que l'addition décimale, sauf qu'il n'y a que deux chiffres, donc les "retenues" se produisent plus fréquemment.

Les règles de base pour l'addition binaire sont :

- $0 + 0 = 0$ avec 0 comme Retenue
- $0 + 1 = 1$ avec 0 comme Retenue
- $1 + 0 = 1$ avec 0 comme Retenue
- $1 + 1 = 0$ avec 1 comme Retenue

Addition de 1011_2 et 1101_2 (11 et 13 en base 10) :

? *Exemple*

$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 1101 \\ \hline 11000 \end{array}$$

Le résultat est 11000_2 , ce qui correspond à 24 en base 10.

Soustraction binaire

La soustraction binaire suit également des règles similaires à la soustraction décimale, avec des emprunts lorsque nécessaire.

Les règles de base pour la soustraction binaire sont :

- $0 - 0 = 0$ avec 0 comme Retenue
- $1 - 0 = 1$ avec 0 comme Retenue
- $0 - 1 = 1$ avec 1 comme Retenue
- $1 - 1 = 0$ avec 0 comme Retenue

Soustraction de 1011_2 par 1101_2 **? Exemple**

$$\begin{array}{r}
 1101 \\
 - 1011 \\
 \hline
 0010
 \end{array}$$

Le résultat est 0010_2 , ce qui correspond à 2 en base 10.

Multiplication binaire

La multiplication binaire est simple car il n'y a que deux cas possibles pour chaque bit :

- $0 \times 0 = 0$
- $0 \times 1 = 0$
- $1 \times 0 = 0$
- $1 \times 1 = 1$

Pour effectuer la multiplication de nombres binaires, on utilise la même approche que dans la multiplication décimale : chaque ligne correspond au produit de l'un des bits par chaque chiffre de l'autre nombre, en décalant chaque résultat d'un emplacement vers la gauche.

Multiplication de 101_2 par 11_2 (5×3 en base 10) :**? Exemple**

$$\begin{array}{r}
 101 \\
 \times 11 \\
 \hline
 101 \quad (101 \times 1) \\
 + 101 \quad (101 \times 1, \text{ décalé de 1 position}) \\
 \hline
 1111
 \end{array}$$

Le résultat est 1111_2 , soit 15 en base 10.

Division binaire

La division binaire suit le même principe que la division décimale. Il s'agit de soustraire successivement le diviseur du dividende jusqu'à obtenir un reste inférieur au diviseur.

Les règles de base de la division binaire sont :

- $0 \div 0$ est indéfini
- $0 \div 1 = 0$ avec reste = 0
- $1 \div 0$ est indéfini
- $1 \div 1 = 1$ avec reste = 0

Divisions 10110_2 par 101_2 ($22 \div 5$ en base 10).

```

      101 (diviseur)
      ----
10110 (dividende)
-101      (101 × 1)
  ----
  0110
-101      (101 × 1)
  ----
  0011 (reste)

```

Le quotient est 100_2 (4 en base 10) avec un reste de 0011_2 (3 en base 10).

2. La représentation des nombres négatifs

Dans un circuit électronique (par exemple un ordinateur), les nombres sont représentés par des bits 0 ou 1 stockés dans des mémoires ou des registres (physiquement cela correspond à des états différents de tension électrique ou d'aimantation). Un groupe de 8 **bits forme un octet**. Les circuits électroniques manipulent des mots formés de plusieurs octets. Les ordinateurs actuels, par exemple, utilisent des mots de 8 octets c'est-à-dire 64 bits.

En binaire pur (code binaire), avec n bits, il n'y a que 2^n combinaisons possibles. Avec 8 **bits**, on peut ainsi représenter tous les entiers de 0 à $2^8 - 1 = 255$, avec 4 **bits** ce sont les entiers de 0 jusqu'à $2^4 - 1 = 15$.

Dans ces conditions se pose la question de la représentation la plus appropriée pour les nombres négatifs.

Soit un nombre binaire A composé de 4 bits :

$$A = a_3a_2a_1a_0$$

Définissons le complément de A noté $\bar{A}$:

$$\bar{A} = \bar{a}_3\bar{a}_2\bar{a}_1\bar{a}_0$$

Avec $\bar{a}_n = 0$ si $a_n = 1$ et $\bar{a}_n = 1$ si $a_n = 0$

$\bar{A}$ est le complément à 1 de A . Évaluons la somme $\bar{A} + A$.

$$\bar{A} + A = \bar{a}_3\bar{a}_2\bar{a}_1\bar{a}_0 + a_3a_2a_1a_0.$$

$$\bar{A} + A = (\bar{a}_3 + a_3)(\bar{a}_2 + a_2)(\bar{a}_1 + a_1)(\bar{a}_0 + a_0) = (1111)_2 = (15)_{10}$$

Ajoutons 1 à cette somme :

$$\bar{A} + A + 1 = (1111)_2 + 1 = (1111)_2 + (0001)_2 = (10000)_2$$

Ce résultat est obtenu en faisant une addition binaire bit par bit avec les mêmes règles qu'une addition classique.

En effet, $1 + 1 = (2)_{10} = (10)_2$. Ainsi, on écrit **0** et on retient **1** qui vont être additionnés à 1 (de rang 1) pour avoir encore $(10)_2$. Ainsi de suite, on obtient alors :

$$\bar{A} + A + 1 = (10000)_2 = (16)_{10} \text{ sur 5 bits}$$

$$\overline{A} + A + 1 = (10000)_2 = (0)_{10} \text{ sur 4 bits}$$

Nous avons donc trouvé un nombre $\overline{A} + 1$, qui ajouté à A donne 0 à condition de tronquer le résultat à 4 bits.

$\overline{A} + 1$ est la représentation choisie pour $-A$ puisque $A + (-A) = 0$. Cette quantité s'appelle **le complément à 2** de A .

Remarque

Il s'agit en fait du complément à 2^n , le résultat étant généralisable quel que soit le nombre n de bits considéré.

Conséquence : Le bit de poids fort est le bit de signe (0 **pour positif**, 1 **pour négatif**).

Représentation sur 8 bits avec le bit du poids fort réservé pour le signe

Exemple

$$+2 = 00000010 \text{ et } -2 = \overline{00000010} + 1 = 11111101 + 00000001 = 11111110$$

$$+1 = 00000001 \text{ et } -1 = \overline{00000001} + 1 = 11111110 + 00000001 = 11111111$$

$$+0 = 00000000 \text{ et } -0 = \overline{00000000} + 1 = 11111111 + 00000001 = 00000000$$

Les codes numériques



1. Introduction

Dans une machine (par exemple un ordinateur), toutes les informations sont codées sous formes d'une suite de 0 et 1 (langage binaire). Mais l'être humain ne parle généralement pas couramment le langage binaire. Il doit donc tout « traduire » pour que la machine puisse exécuter les instructions relatives aux informations qu'on peut lui donner. Le codage étant une opération purement humaine, il faut produire des algorithmes qui permettent à la machine de traduire les informations que nous voulons qu'elle traite. C'est une opération établissant une bijection entre une information et une suite de 0 et 1 qui sont représentable en machine. Le codage est donc une opération qui établit une correspondance entre un ensemble de sources (nombres, caractères, symboles) vers un ensemble destination contenant des combinaisons de 0 et 1.

Pour traiter les informations, il existe deux codes qui sont :

- Les codes numériques qui utilisent le codage des nombres ;
- Les codes alphanumériques qui utilisent dans le traitement d'une information quelconque comme les lettres, les chiffres, les symboles, les images et les images.

Un nombre ou un caractère peut se présenter dans plusieurs codes numériques. Les codes les plus utilisés sont :

- le code binaire pur ;
- le code **DCB** (**D**écimal **C**odé **B**inaire) ou **BCD** (**B**inary **C**oded **D**ecimal) en anglais ; le code binaire réfléchi (**code Gray**) ;
- le code **ASCII** (**A**merican **S**tandard for **I**nformation **I**nterchange)

2. Le code binaire pur

Le code binaire pur ou code binaire naturel est un code pondéré par des puissances de 2, utilisé en arithmétique binaire. Ses dérivées sont le code octal et le code hexadécimal. La valeur décimale du nombre binaire représenté s'obtient directement par addition¹ du poids² affecté à chaque bit³ de valeur 1.

3. Le code binaire en complément vrai (complément à 2)

Tout comme le code binaire pur, c'est un code pondéré par des puissances de 2 dont le bit de poids fort a un poids négatif. C'est le code le plus utilisé en arithmétique binaire.

? *Exemple*

$$(10101100)_{\text{CA2}} = -1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = (-84)_{10}$$

1. <https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Addition.html>

2. <https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Poids.html>

3. <https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Bit.html>

4. Le code de Gray



Définition

Le **code de Gray**, également appelé **code Gray** ou **code binaire réfléchi**, est un type de codage binaire permettant de ne modifier qu'un seul bit à la fois quand un nombre est augmenté d'une unité. Cette propriété est importante pour plusieurs applications.



Remarque

Le **code Gray** sert également dans les **tableaux de Karnaugh** utilisées lors de la conception de circuits logiques, dans les circuits d'entrée/sortie et dans certains convertisseurs analogique/numérique.

Le **code Gray** permet également d'éviter les erreurs de transition lors des changements d'état en binaire. Dans ce code, un seul bit change entre deux nombres consécutifs (notion d'adjacence).

4.1. Conversion binaire-Gray



Méthode

Le bit de poids le plus fort du code Gray est égal au bit de poids le plus fort du binaire naturel, c'est à dire que le bit de gauche du code Gray est le même que le bit de gauche du nombre binaire.

Les autres bits du code Gray s'obtiennent en effectuant un OU exclusif entre le bit du code binaire naturel du rang supérieur ($n + 1$) et le bit du code binaire naturel du rang n .

Conversion de $N = 0111$ en code Gray



Exemple

Conversion de $(N)_2 = 0111$ en $(N)_{\text{GRAY}}$

- Le bit de poids le plus fort binaire $(N)_2 = 0111$ est 0, c'est aussi le bit du poids le plus fort du code Gray.
- On effectue le OU exclusif de $0 \oplus 1 = 1$; $1 \oplus 1 = 0$ et $1 \oplus 1 = 0$.
- Ce qui donne les bits de rang 2, 1 et 0 du code Gray qui sont respectivement 1, 0 et 0.

Nous avons alors pour $N = 0111$ en **binaire pur** correspond $N = 0100$ en **code Gray**.

a) Conversion Gray-binaire



Méthode

Le bit de poids le plus fort du binaire naturel est égal au bit de poids le plus fort du code Gray. Les autres bits du binaire naturel s'obtiennent en effectuant un OU exclusif entre le bit binaire du rang supérieur ($n + 1$) et le bit du code Gray du rang n .

Tableau de conversion code binaire pur / code Gray

Hexadécimal	Binaire pur				Gray			
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	1
6	0	1	1	0	0	1	0	1
7	0	1	1	1	0	1	0	0
8	1	0	0	0	1	1	0	0
9	1	0	0	1	1	1	0	1
10	1	0	1	0	1	1	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	0
12	1	1	0	0	1	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	0	1
15	1	1	1	1	1	0	0	0

5. Le code ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

ASCII ([cliquer ici⁴ pour plus d'informations](#)) est un standard pour l'affichage de caractères à travers des dispositifs électroniques. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut être conscient du fonctionnement réel d'un ordinateur : sur un ordinateur, les processeurs de calcul sont toujours basés sur **le système binaire**. Cela signifie que les processeurs d'un ordinateur sont déterminés par des 1 et des 0. C'est pourquoi **ASCII** est également construit sur ce système. La norme **ASCII** d'origine définit différents caractères à l'intérieur de 7 bits, c'est à dire sept chiffres qui indiquent 0 ou 1.

Définition

ASCII : il s'agit d'un encodage (codage) de caractères, l'**American Standard Code for Information Interchange**. **ASCII** est un code de 7 bits définissant 128 caractères $2^7 = 128$. L'encodage se compose de 33 caractères non imprimables et 95 caractères imprimables et comprend des lettres, des signes de ponctuation, des chiffres ainsi que des caractères de contrôle Unicode.

La transmission d'une information se fait en réalité sur 8 bits. Le dernier bit est en principe un bit de parité servant à la **détection des erreurs** : il est mis à 0 si le nombre de bits du signal est pair, et à 1 dans le cas inverse. On peut ainsi détecter une erreur se produisant sur un bit. En réalité le code **ASCII**, qui a été mis au point pour la langue anglaise, ne contient pas de caractères accentués ni de caractères propres à une langue. Le 8ème bit est donc souvent utilisé pour transmettre ces caractères. On parle alors de code **ASCII** étendu. Ainsi, les versions étendues basées sur **ASCII** utilisent précisément ce bit pour étendre les caractères disponibles à 256 (2^8).



À l'origine, le 8ème bit devait permettre de vérifier les données pour des erreurs. Le bit de parité permet au récepteur de la séquence de bits de détecter les incohérences. Cependant, on ne peut que constater qu'une erreur s'est produite, mais pas où se trouve exactement la cause. Par conséquent, le contrôle de parité n'est guère adapté à la correction des erreurs.

Ainsi, chaque caractère correspond à une séquence de 0 et de 1 à sept chiffres, qui peuvent être représentés par un nombre décimal ou un nombre hexadécimal⁵. Les caractères ASCII peuvent être divisés en plusieurs groupes⁶ :

- **Caractère de commandes (0-31 et 127)** : les caractères de contrôle sont des caractères non imprimables. Ils sont utilisés pour transmettre des commandes au à l'ordinateur ou à l'imprimante et sont basés sur la technologie de télécopie. Ces caractères permettent par exemple de placer des sauts de ligne ou des tabulations. Bon nombre de ces caractères ne sont plus utilisés aujourd'hui.
- **Caractères spéciaux (32-47 / 58-64 / 91-96 / 123-126)** : les caractères spéciaux comprennent tous les caractères imprimables qui ne sont ni des lettres ni des chiffres, tels que les signes de ponctuation ou les caractères techniques et mathématiques. **ASCII** inclut également le caractère blanc, qui est considéré comme un **caractère non visible mais imprimable**, et n'appartient donc pas aux caractères de contrôle comme on pourrait le soupçonner.
- **Nombres (48-57)** : les nombres comprennent les dix chiffres décimal de 0 à 9.
- **Lettres (65-90 / 97-122)** : les lettres sont divisées en deux blocs, le premier groupe contenant les majuscules et le second les minuscules.

Cliquer ici⁷ pour plus d'informations sur la table des codes **ASCII**.



Pour convertir facilement différents caractères en code **ASCII**, un coup d'œil à la table ASCII (en cliquant ici⁸), qui contient les valeurs binaires, décimales et hexadécimales de chaque caractère, s'impose.

6. Les codes correcteurs d'erreurs

Les transmissions numériques nécessitent des rapports signal/bruit beaucoup plus faibles que les transmissions analogiques. Cela étant, même si un rapport signal/bruit de 1 est acceptable il est toujours possible qu'un bit soit modifié lors d'une transmission de données. Des codes ont donc été développés pour détecter et éventuellement corriger ces erreurs.

On se contentera de citer brièvement l'exemple de deux détecteurs d'erreurs :

- Ajout d'un bit de parité
- Codes p parmi n

Cliquer ici⁹ pour plus d'informations sur les codes correcteurs d'erreurs.

4. <https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/ascii-american-standard-code-for-information-interchange/>

5. <https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/systeme-hexadecimal/>

6. <https://www.purebasic.com/french/documentation/reference/ascii.html>

7. <https://www.ascii-code.com/fr>

8. <https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/table-ascii/>

9. <http://www.irem.univ-bpclermont.fr/IMG/pdf/2FicheScientifique-4.pdf>